

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

KHOA ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TIỂU LUẬN

MÔN HỌC

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỌC MÁY

**ĐỀ TÀI: ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH SỬ
DỤNG AI**

Sinh viên : Thân Nhân Thành

Lớp : K58.KTP.01

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Linh

Thái Nguyên – 2026

BÀI TẬP TIỂU LUẬN

MÔN HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên: Thân Nhân Thành

Lớp: K58.KTP.01 Ngành: Kỹ thuật phần mềm

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Linh

Ngày giao đề: 19/12/2025

Ngày hoàn thành

Tên đề tài : Đèn giao thông thông minh sử dụng AI

Yêu cầu :

Mô tả bài toán :

Hệ thống đèn giao thông truyền thống hoạt động theo chu kỳ cố định, không xét đến tình trạng giao thông thực tế, dẫn đến ùn tắc, lãng phí thời gian và nhiên liệu. Bài toán đặt ra là xây dựng hệ thống đèn giao thông thông minh có khả năng điều chỉnh thời gian đèn dựa trên mật độ phương tiện tại nút giao.

Mô tả dữ liệu:

Hệ thống sử dụng dữ liệu động theo thời gian thực hoặc mô phỏng, bao gồm:

- Số lượng phương tiện trên mỗi làn
- Thời gian chờ trung bình
- Mật độ giao thông
- Trạng thái và thời gian của các pha đèn
- Dữ liệu được sinh từ mô phỏng giao thông (bắt buộc) hoặc camera/cảm biến (mô tả ý tưởng).

Mô hình học máy:

Bài toán là ra quyết định trong môi trường động, không có dữ liệu gán nhãn sẵn. Vì vậy sử dụng Học tăng cường (Reinforcement Learning), cụ thể là thuật toán Q-learning, để học chính sách điều khiển đèn tối ưu.

Giao diện:

Hệ thống được xây dựng dưới dạng Web App, hiển thị mô phỏng giao thông và trạng thái đèn theo thời gian thực.

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

[illegible]

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

4

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) và Học máy (Machine Learning) đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong các hệ thống thông minh phục vụ đô thị hiện đại. Một trong những bài toán thực tiễn tiêu biểu là bài toán điều khiển đèn giao thông, nhằm giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả lưu thông.

Xuất phát từ yêu cầu của học phần Trí tuệ nhân tạo và Học máy, em lựa chọn đề tài “Đèn giao thông thông minh sử dụng AI” với mục tiêu nghiên cứu và xây dựng một mô hình mô phỏng hệ thống đèn giao thông có khả năng tự động điều chỉnh pha đèn dựa trên mật độ phương tiện. Thông qua đề tài này, em có cơ hội vận dụng kiến thức lý thuyết đã học, đồng thời tiếp cận phương pháp học tăng cường để giải quyết một bài toán mang tính thực tiễn cao.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ dẫn từ thầy để có thể hoàn thiện hơn trong quá trình học tập và nghiên cứu sau này.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Nguyễn Tuấn Linh, người đã trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn học phần Trí tuệ nhân tạo và Học máy. Thầy đã cung cấp cho em những kiến thức nền tảng quan trọng, đồng thời định hướng và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện bài tập lớn này. Sự hướng dẫn tận tình của thầy không chỉ giúp em hiểu rõ hơn về các mô hình học máy mà còn giúp em rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề và tiếp cận các bài toán thực tiễn một cách khoa học. Em xin trân trọng cảm ơn thầy và kính chúc thầy sức khỏe, thành công trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN.....	10
1.1 Đặt vấn đề.....	10
1.2 Lý do chọn đề tài.....	11
1.3 Mục tiêu của đề tài	12
1.4 Đóng góp của đề tài.....	12
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN	
QUAN	14
2.1 Các nghiên cứu liên quan.....	14
2.2 Cơ sở lý thuyết	15
2.2.1 Mô hình phát hiện đối tượng YOLO.....	15
2.2.2 Học tăng cường (Reinforcement Learning)	16
2.2.3 Thuật toán Q-learning	16
2.2.4 Phương pháp điều khiển chu kỳ cố định (Baseline)	17
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	19
3.1 Mô tả dữ liệu	19
3.2 Tiền xử lý dữ liệu	20
3.3 Kiến trúc tổng thể của hệ thống	21
3.4 Thiết kế mô hình học tăng cường	23
3.5 Ràng buộc điều khiển hệ thống.....	24
3.6 Quá trình triển khai và thử nghiệm hệ thống	24
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ.....	26
4.1. Môi trường thực nghiệm	26
4.3 Tiêu chí đánh giá hệ thống	27
4.4 Kết quả thực nghiệm	28
4.5 Phân tích quá trình học của mô hình.....	29
4.6 Giao diện hệ thống	30
CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN VÀ PHÂN TÍCH LỖI	32
5.1 Phân tích kết quả thực nghiệm	32

5.2 Phân tích lỗi của hệ thống	32
5.3 Bảng phân tích lỗi tiêu biểu	33
5.4 Hạn chế của hệ thống	34
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	36
6.1 Kết luận	36
6.2 Hướng phát triển	36
TÀI LIỆU THAM KHẢO	38
Mã qr video thuyết trình	38

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 4.1: Biểu đồ so sánh thời gian chờ giữa AI và Fixed-time	28
Hình 4.2: Biểu đồ so sánh AI vs Fixed	29
Hình 4.3: Biểu đồ reward theo epoch	30
Hình 4.4: Giao diện Dashboard hệ thống.....	31

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1: Cấu hình môi trường thực nghiệm.....	26
Bảng 4.2: Các siêu tham số của Q-learning.....	27
Bảng 4.3: Kết quả so sánh AI và phương pháp chu kỳ cố định	29
Bảng 5.1: Phân tích các tình huống lỗi của hệ thống.....	34

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của đô thị hóa cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của số lượng phương tiện giao thông đã dẫn đến nhiều vấn đề về ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn. Tại các nút giao thông như ngã tư hoặc ngã ba, việc điều phối lưu lượng phương tiện đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.

Hiện nay, phần lớn các hệ thống đèn giao thông vẫn hoạt động theo chu kỳ thời gian cố định. Phương pháp này không phản ánh được tình trạng giao thông thực tế tại từng thời điểm. Điều này dẫn đến tình trạng một số hướng có ít phương tiện vẫn phải chờ đèn đỏ trong thời gian dài, trong khi các hướng có mật độ phương tiện cao lại xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống đèn giao thông thông minh có khả năng điều chỉnh pha đèn dựa trên tình trạng giao thông thực tế là một hướng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực giao thông thông minh (Intelligent Transportation Systems).

Trong đề tài này, bài toán điều khiển đèn giao thông được mô hình hóa như một bài toán ra quyết định trong môi trường động. Hệ thống cần quan sát trạng thái giao thông và lựa chọn pha đèn phù hợp nhằm giảm tổng thời gian chờ của các phương tiện.

Cụ thể, bài toán được mô hình hóa như sau:

Input:

- Số lượng phương tiện theo 4 hướng giao thông (Bắc, Đông, Nam, Tây) được phát hiện từ mô hình YOLO hoặc dữ liệu mô phỏng.
- Trạng thái hiện tại của hệ thống đèn giao thông.

Output:

- Quyết định pha đèn xanh tiếp theo (Bắc–Nam hoặc Đông–Tây).

Mục tiêu của hệ thống là tối ưu hóa việc điều khiển đèn giao thông nhằm giảm thời gian chờ trung bình của phương tiện và hạn chế tình trạng ùn tắc tại nút giao.

1.2 Lý do chọn đề tài

Bài toán điều khiển giao thông là một trong những vấn đề quan trọng trong các hệ thống đô thị hiện đại. Việc tối ưu hóa hệ thống điều khiển đèn giao thông có thể giúp giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian di chuyển của người dân và nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng giao thông.

Sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) và Học máy (Machine Learning) đã mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong việc giải quyết các bài toán phức tạp trong đời sống. Trong lĩnh vực giao thông thông minh, các thuật toán học máy có thể giúp hệ thống học hỏi từ dữ liệu và đưa ra các quyết định điều khiển linh hoạt hơn so với các phương pháp truyền thống.

Trong đề tài này, nhóm lựa chọn kết hợp mô hình thị giác máy tính YOLO để phát hiện và đếm phương tiện trong video giao thông, cùng với thuật toán học tăng cường Q-learning để đưa ra quyết định điều khiển pha đèn. Sự kết hợp này cho phép xây dựng một hệ thống AI hoàn chỉnh bao gồm các bước: nhận thức môi trường (perception), ra quyết định (decision making) và hiển thị kết quả thông qua giao diện web.

Ngoài ý nghĩa thực tiễn, đề tài còn giúp em vận dụng các kiến thức đã học trong môn Trí tuệ nhân tạo và Học máy, đồng thời nâng cao kỹ năng nghiên cứu, thiết kế hệ thống và triển khai các mô hình AI trong thực tế.

1.3 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một mô hình hệ thống đèn giao thông thông minh có khả năng điều chỉnh pha đèn dựa trên mật độ phương tiện tại nút giao.

Các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

- Xây dựng hệ thống mô phỏng điều khiển đèn giao thông hoạt động theo thời gian thực.
- Phát hiện và đếm số lượng phương tiện theo bốn hướng giao thông bằng mô hình YOLO.
- Áp dụng thuật toán học tăng cường Q-learning để quyết định pha đèn phù hợp với tình trạng giao thông.
- So sánh hiệu quả của hệ thống điều khiển sử dụng AI với phương pháp điều khiển chu kỳ cố định (fixed-time).
- Đánh giá hiệu quả của hệ thống thông qua các tiêu chí như thời gian chờ trung bình của phương tiện và mức độ ùn tắc giao thông.
- Xây dựng giao diện Web để hiển thị trạng thái giao thông và hoạt động của hệ thống theo thời gian thực.

1.4 Đóng góp của đề tài

Đề tài đã xây dựng một hệ thống mô phỏng đèn giao thông thông minh dựa trên các phương pháp Trí tuệ nhân tạo. Hệ thống có khả năng phân tích dữ liệu giao thông và đưa ra quyết định điều khiển pha đèn nhằm tối ưu hóa lưu lượng phương tiện tại nút giao.

Các đóng góp chính của đề tài bao gồm:

- Tích hợp mô hình YOLOv8 để phát hiện và đếm phương tiện trong video giao thông.

- Xây dựng thuật toán điều khiển đèn giao thông dựa trên phương pháp học tăng cường Q-learning.
- Thiết kế hàm phần thưởng (reward function) nhằm tối ưu tổng thời gian chờ của phương tiện và hạn chế việc thay đổi pha đèn quá thường xuyên.
- Xây dựng hệ thống API và dashboard Web cho phép theo dõi trạng thái giao thông và hoạt động của hệ thống theo thời gian thực.
- Triển khai module phân tích dữ liệu giúp so sánh hiệu quả giữa phương pháp điều khiển bằng AI và phương pháp điều khiển chu kỳ cố định.

Kết quả của đề tài cho thấy việc áp dụng học tăng cường trong điều khiển giao thông có thể giúp hệ thống thích nghi với sự thay đổi của lưu lượng phương tiện và cải thiện hiệu quả điều tiết giao thông tại các nút giao.

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1 Các nghiên cứu liên quan

Trong lĩnh vực giao thông thông minh, nhiều phương pháp điều khiển đèn giao thông đã được nghiên cứu và áp dụng nhằm giảm ùn tắc và cải thiện hiệu quả lưu thông. Các phương pháp này có thể chia thành ba nhóm chính.

Phương pháp đầu tiên là điều khiển theo chu kỳ cố định (Fixed-time control). Trong phương pháp này, thời gian của các pha đèn được thiết lập trước và lặp lại theo chu kỳ cố định. Đây là phương pháp đơn giản, dễ triển khai và được sử dụng phổ biến trong thực tế. Tuy nhiên, phương pháp này không phản ánh được sự thay đổi của lưu lượng giao thông theo thời gian, dẫn đến hiệu quả điều tiết giao thông chưa cao.

Phương pháp thứ hai là điều khiển thích nghi dựa trên cảm biến. Hệ thống sử dụng các cảm biến như camera, radar hoặc cảm biến từ trường để thu thập dữ liệu về mật độ phương tiện tại nút giao. Dựa trên dữ liệu này, hệ thống có thể điều chỉnh thời gian đèn theo tình trạng giao thông thực tế. Phương pháp này có khả năng thích nghi tốt hơn so với điều khiển chu kỳ cố định nhưng yêu cầu hệ thống cảm biến phức tạp.

Gần đây, nhiều nghiên cứu đã áp dụng Trí tuệ nhân tạo và học tăng cường (Reinforcement Learning) vào bài toán điều khiển giao thông. Trong các phương pháp này, hệ thống được xem như một tác nhân (agent) có khả năng học hỏi thông qua quá trình tương tác với môi trường giao thông. Thông qua cơ chế phần thưởng (reward), hệ thống dần học được chiến lược điều khiển đèn giao thông tối ưu.

Trong đề tài này, nhóm lựa chọn áp dụng thuật toán Q-learning, một thuật toán học tăng cường phổ biến, kết hợp với mô hình phát hiện phương tiện YOLO để xây dựng hệ thống điều khiển đèn giao thông thông minh.

2.2 Cơ sở lý thuyết

2.2.1 Mô hình phát hiện đối tượng YOLO

YOLO (You Only Look Once) là một trong những mô hình phát hiện đối tượng nổi tiếng trong lĩnh vực thị giác máy tính. Khác với các phương pháp phát hiện đối tượng truyền thống, YOLO thực hiện việc phát hiện đối tượng trong một lần suy luận duy nhất trên toàn bộ ảnh, giúp tăng tốc độ xử lý và phù hợp với các ứng dụng thời gian thực.

Nguyên lý hoạt động của YOLO là chia hình ảnh đầu vào thành các ô lưới (grid). Mỗi ô lưới có nhiệm vụ dự đoán:

- Vị trí của bounding box
- Xác suất tồn tại đối tượng
- Nhãn lớp của đối tượng

Trong đề tài này, mô hình YOLOv8 được sử dụng để phát hiện các loại phương tiện giao thông phổ biến như:

- Car (ô tô)
- Motorbike (xe máy)
- Bus (xe buýt)
- Truck (xe tải)

Sau khi phát hiện các phương tiện, hệ thống xác định vị trí trung tâm của bounding box và ánh xạ chúng vào các vùng tương ứng với bốn hướng giao thông (Bắc, Đông, Nam, Tây). Từ đó, hệ thống có thể đếm số lượng phương

tiện theo từng hướng và sử dụng dữ liệu này làm đầu vào cho thuật toán điều khiển đèn giao thông.

Việc sử dụng YOLO giúp hệ thống có khả năng quan sát môi trường giao thông một cách trực quan và cung cấp dữ liệu quan trọng cho quá trình ra quyết định của hệ thống AI.

2.2.2 Học tăng cường (Reinforcement Learning)

Học tăng cường là một phương pháp học máy trong đó một tác nhân (agent) học cách đưa ra quyết định thông qua việc tương tác với môi trường (environment). Tại mỗi bước thời gian, tác nhân quan sát trạng thái của môi trường, thực hiện một hành động và nhận được phần thưởng tương ứng.

Các thành phần cơ bản của học tăng cường bao gồm:

- Agent: hệ thống điều khiển đèn giao thông
- Environment: môi trường giao thông tại nút giao
- State: trạng thái giao thông (mật độ phương tiện theo các hướng)
- Action: hành động điều khiển pha đèn
- Reward: phần thưởng đánh giá hiệu quả của hành động

Mục tiêu của tác nhân là tìm ra một chính sách (policy) tối ưu nhằm tối đa hóa tổng phần thưởng nhận được theo thời gian. Trong bài toán điều khiển giao thông, phần thưởng thường được thiết kế nhằm giảm tổng thời gian chờ của các phương tiện hoặc giảm chiều dài hàng đợi.

2.2.3 Thuật toán Q-learning

Q-learning là một thuật toán học tăng cường không yêu cầu mô hình trước của môi trường. Thuật toán này sử dụng một bảng Q (Q-table) để lưu trữ giá trị chất lượng của các cặp trạng thái và hành động.

Giá trị Q được cập nhật theo công thức:

$$Q(s, a) = Q(s, a) + \alpha \left[r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a) \right]$$

Trong đó:

- s: trạng thái hiện tại
- a: hành động được thực hiện
- r: phần thưởng nhận được
- s': trạng thái tiếp theo
- α : hệ số học (learning rate)
- γ : hệ số chiết khấu (discount factor)

Trong quá trình học, tác nhân cần cân bằng giữa khai thác (exploitation) và khám phá (exploration). Điều này thường được thực hiện thông qua chiến lược epsilon-greedy:

- Với xác suất ϵ : chọn hành động ngẫu nhiên để khám phá.
- Với xác suất $1-\epsilon$: chọn hành động có giá trị Q cao nhất.

Trong đề tài này, Q-learning được sử dụng để lựa chọn pha đèn giao thông phù hợp dựa trên trạng thái mật độ phương tiện tại các hướng giao thông.

2.2.4 Phương pháp điều khiển chu kỳ cố định (Baseline)

Để đánh giá hiệu quả của hệ thống điều khiển bằng AI, đề tài sử dụng phương pháp điều khiển chu kỳ cố định (Fixed-time control) làm mô hình cơ sở (baseline).

Trong phương pháp này, các pha đèn giao thông được thiết lập theo một chu kỳ cố định. Ví dụ:

- Đèn xanh hướng Bắc–Nam: 20 giây
- Đèn xanh hướng Đông–Tây: 20 giây

Chu kỳ này lặp lại liên tục mà không xét đến mật độ phương tiện tại các hướng giao thông. Mặc dù đơn giản và dễ triển khai, phương pháp này không thể thích nghi với sự thay đổi của lưu lượng giao thông.

Bằng cách so sánh kết quả của hệ thống AI với phương pháp baseline này, có thể đánh giá mức độ cải thiện của hệ thống điều khiển đèn giao thông thông minh.

.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1 Mô tả dữ liệu

Dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống điều khiển đèn giao thông thông minh. Trong đề tài này, dữ liệu được sử dụng để xác định mật độ phương tiện tại các hướng giao thông trong một nút giao bốn hướng.

Hệ thống được thiết kế để có thể hoạt động với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình thử nghiệm. Cụ thể, dữ liệu đầu vào của hệ thống có thể được thu thập từ các nguồn sau:

- Video giao thông: sử dụng video ghi lại tình trạng giao thông tại một nút giao. Video này được đọc từng khung hình để phân tích lưu lượng phương tiện.
- Webcam: trong trường hợp có camera, hệ thống có thể thu thập dữ liệu giao thông theo thời gian thực.
- Dữ liệu mô phỏng (Fake data): trong trường hợp không có video hoặc webcam, hệ thống có thể sinh dữ liệu ngẫu nhiên để mô phỏng lưu lượng phương tiện tại các hướng giao thông.

Trong quá trình thực hiện đề tài, dữ liệu từ video giao thông được xử lý bằng mô hình phát hiện đối tượng YOLO để nhận diện các loại phương tiện khác nhau. Các loại phương tiện được phát hiện bao gồm:

- Car (ô tô)
- Motorbike (xe máy)
- Bus (xe buýt)
- Truck (xe tải)

Sau khi phát hiện phương tiện trong khung hình, hệ thống xác định vị trí của mỗi phương tiện thông qua bounding box và tính toán tọa độ trung tâm của đối

tượng. Dựa vào vị trí này, phương tiện sẽ được phân loại vào một trong bốn vùng tương ứng với bốn hướng giao thông: Bắc, Đông, Nam và Tây.

Từ đó, hệ thống có thể tính toán số lượng phương tiện tại mỗi hướng giao thông. Thông tin này được sử dụng làm đầu vào cho thuật toán học tăng cường để quyết định pha đèn phù hợp.

Ngoài ra, trong quá trình phát triển hệ thống, việc sử dụng dữ liệu mô phỏng cũng giúp kiểm tra và đánh giá thuật toán điều khiển đèn giao thông trong nhiều kịch bản giao thông khác nhau như lưu lượng xe cao, lưu lượng xe thấp hoặc lưu lượng xe thay đổi đột ngột.

3.2 Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu thu được từ video hoặc webcam thường có thể chứa nhiều do nhiều yếu tố khác nhau như điều kiện ánh sáng, góc quay của camera hoặc sự che khuất giữa các phương tiện. Vì vậy, trước khi đưa dữ liệu vào mô hình học tăng cường, cần thực hiện một số bước tiền xử lý nhằm cải thiện độ chính xác và độ ổn định của hệ thống.

Trước hết, các khung hình video được chuẩn hóa kích thước về một độ phân giải cố định (ví dụ 640×480 pixel). Việc chuẩn hóa kích thước giúp đảm bảo quá trình xử lý ảnh diễn ra nhanh và ổn định hơn.

Tiếp theo, các đối tượng được phát hiện bởi mô hình YOLO sẽ được lọc dựa trên ngưỡng độ tin cậy (confidence threshold). Những dự đoán có độ tin cậy thấp sẽ bị loại bỏ nhằm giảm sai số trong quá trình đếm phương tiện.

Một vấn đề thường gặp trong việc đếm phương tiện từ video là số lượng xe có thể dao động mạnh giữa các khung hình do nhiễu hoặc sai số phát hiện. Để giải quyết vấn đề này, hệ thống sử dụng phương pháp Exponential Moving Average (EMA) để làm mượt dữ liệu theo thời gian.

Công thức EMA được biểu diễn như sau:

$$x_t^{smooth} = \alpha x_t + (1 - \alpha)x_{t-1}^{smooth}$$

Trong đó:

- x^t là số lượng phương tiện tại thời điểm hiện tại
- x_{t-1}^{smooth} là giá trị đã được làm mượt tại thời điểm trước đó
- α là hệ số làm mượt

Phương pháp này giúp giảm ảnh hưởng của nhiễu trong dữ liệu và giúp hệ thống đưa ra quyết định điều khiển ổn định hơn.

Trong quá trình triển khai hệ thống, việc áp dụng EMA đã giúp giảm đáng kể sự dao động của dữ liệu đếm phương tiện giữa các khung hình, từ đó cải thiện hiệu quả của thuật toán điều khiển đèn giao thông.

3.3 Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống đèn giao thông thông minh trong đề tài được thiết kế theo kiến trúc pipeline gồm nhiều thành phần khác nhau, bao gồm mô-đun phát hiện phương tiện, mô-đun học tăng cường và giao diện hiển thị kết quả.

Quy trình hoạt động của hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

1. Thu nhận dữ liệu giao thông

Hệ thống đọc dữ liệu từ video hoặc webcam để thu thập các khung hình giao thông tại nút giao. Trong trường hợp không có nguồn video, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ mô phỏng dữ liệu.

2. Phát hiện phương tiện bằng YOLO

Mỗi khung hình sẽ được đưa vào mô hình YOLO để phát hiện các phương tiện giao thông. Kết quả phát hiện bao gồm vị trí bounding box và loại phương tiện.

3. Phân loại phương tiện theo hướng giao thông

Dựa trên vị trí của bounding box, hệ thống xác định phương tiện thuộc hướng Bắc, Đông, Nam hoặc Tây.

4. Xây dựng trạng thái giao thông

Số lượng phương tiện tại mỗi hướng được sử dụng để tạo thành trạng thái của hệ thống.

5. Ra quyết định điều khiển đèn

Thuật toán Q-learning sẽ sử dụng trạng thái giao thông hiện tại để lựa chọn pha đèn tiếp theo.

6. Tính toán phần thưởng

Sau khi thực hiện hành động, hệ thống tính toán phần thưởng dựa trên sự thay đổi của mật độ phương tiện hoặc thời gian chờ.

7. Cập nhật Q-table

Giá trị Q trong bảng Q-table được cập nhật dựa trên phần thưởng nhận được.

8. Hiển thị dữ liệu trên giao diện Web

Các thông tin như số lượng xe, trạng thái đèn và các chỉ số của mô hình được hiển thị trên giao diện Web theo thời gian thực.

Kiến trúc này cho phép hệ thống hoạt động như một pipeline AI hoàn chỉnh, từ bước thu thập dữ liệu, xử lý thông tin đến việc đưa ra quyết định điều khiển giao thông.

3.4 Thiết kế mô hình học tăng cường

Trong đề tài này, bài toán điều khiển đèn giao thông được mô hình hóa như một bài toán học tăng cường. Hệ thống được xem như một tác nhân (agent) tương tác với môi trường giao thông để học cách điều khiển đèn giao thông hiệu quả.

Trạng thái (State)

Trạng thái của hệ thống được biểu diễn bằng số lượng phương tiện tại bốn hướng giao thông:

$$State=(north,east,south,west)$$

Mỗi giá trị trong vector trạng thái thể hiện số lượng phương tiện tại hướng tương ứng.

Hành động (Action)

Tại mỗi thời điểm, hệ thống có hai hành động có thể lựa chọn:

- Action 0: bật đèn xanh cho hướng Bắc – Nam
- Action 1: bật đèn xanh cho hướng Đông – Tây

Hàm phần thưởng (Reward)

Hàm phần thưởng được thiết kế nhằm khuyến khích hệ thống giảm tổng thời gian chờ của các phương tiện.

Nguyên tắc thiết kế phần thưởng bao gồm:

- Phần thưởng dương khi tổng số phương tiện chờ giảm

- Phạt khi xảy ra ùn tắc
- Phạt khi hệ thống thay đổi pha đèn quá thường xuyên

Thiết kế hàm phần thưởng phù hợp giúp hệ thống học được chiến lược điều khiển tối ưu sau nhiều vòng lặp.

3.5 Ràng buộc điều khiển hệ thống

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và phù hợp với thực tế giao thông, một số ràng buộc được áp dụng trong quá trình điều khiển.

- Thời gian đèn xanh tối thiểu (`min_green_time`)

Đảm bảo mỗi pha đèn xanh duy trì trong một khoảng thời gian tối thiểu nhằm tránh việc đổi pha liên tục gây mất ổn định giao thông.

- Thời gian đèn xanh tối đa (`max_green_time`)

Giới hạn thời gian đèn xanh để đảm bảo các hướng giao thông khác cũng có cơ hội lưu thông.

Trong quá trình thử nghiệm, việc áp dụng các ràng buộc này giúp hệ thống duy trì sự cân bằng giữa các hướng giao thông và tránh tình trạng ưu tiên quá mức cho một hướng duy nhất.

3.6 Quá trình triển khai và thử nghiệm hệ thống

Trong quá trình thực hiện đề tài, hệ thống được triển khai bằng ngôn ngữ lập trình Python với sự hỗ trợ của các thư viện như Ultralytics YOLO, OpenCV và Flask.

Ban đầu, hệ thống được xây dựng với dữ liệu mô phỏng để kiểm tra hoạt động của thuật toán Q-learning. Sau khi đảm bảo thuật toán hoạt động ổn định, mô hình YOLO được tích hợp để phát hiện phương tiện từ video giao thông.

Trong quá trình thử nghiệm, một số tham số của thuật toán như learning rate, discount factor và epsilon đã được điều chỉnh để cải thiện hiệu quả học của mô hình.

Ngoài ra, hệ thống còn được tích hợp giao diện Web cho phép hiển thị các thông tin như:

- số lượng phương tiện theo từng hướng
- trạng thái pha đèn hiện tại
- các chỉ số của mô hình học tăng cường

Nhờ giao diện trực quan này, quá trình theo dõi và đánh giá hoạt động của hệ thống trở nên dễ dàng hơn.

Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy hệ thống có khả năng thích nghi với sự thay đổi của lưu lượng giao thông và đưa ra quyết định điều khiển đèn phù hợp trong nhiều kịch bản khác nhau.

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1. Môi trường thực nghiệm

Hệ thống đèn giao thông thông minh được triển khai và thử nghiệm trên máy tính cá nhân với môi trường lập trình Python. Trong quá trình thực hiện đề tài, các thư viện xử lý ảnh, học máy và xây dựng giao diện Web được sử dụng để xây dựng hệ thống hoàn chỉnh.

Các thành phần phần mềm chính bao gồm:

- **Python:** ngôn ngữ lập trình chính dùng để xây dựng hệ thống
- **Ultralytics YOLO:** thư viện sử dụng để phát hiện phương tiện giao thông
- **OpenCV:** dùng để xử lý video và hình ảnh
- **Flask:** xây dựng Web API và giao diện hiển thị
- **NumPy và các thư viện hỗ trợ khác:** xử lý dữ liệu và tính toán

Hệ thống được chạy thử nghiệm trên máy tính cá nhân với cấu hình phần cứng như sau.

Thành phần	Cấu hình
CPU	Intel Core i5
GPU	Không sử dụng hoặc GPU tích hợp
RAM	8 GB
Hệ điều hành	Windows
Python	3.10
Thư viện chính	YOLO, OpenCV, Flask

Bảng 4.1: Cấu hình môi trường thực nghiệm

4.2 Các siêu tham số của mô hình

Trong quá trình huấn luyện và thử nghiệm thuật toán Q-learning, một số siêu tham số được thiết lập nhằm đảm bảo quá trình học của mô hình diễn ra ổn định.

Các tham số này ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ học và khả năng hội tụ của thuật toán.

Tham số	Giá trị
Learning rate (α)	0.1
Discount factor (γ)	0.95
Epsilon ban đầu	0.15
Epsilon tối thiểu	0.01
Epsilon decay	0.995
min_green_time	8 giây
max_green_time	40 giây

Bảng 4.2: Các siêu tham số của Q-learning

4.3 Tiêu chí đánh giá hệ thống

Để đánh giá hiệu quả của hệ thống điều khiển đèn giao thông, đề tài sử dụng một số tiêu chí đánh giá phổ biến trong các nghiên cứu về giao thông thông minh.

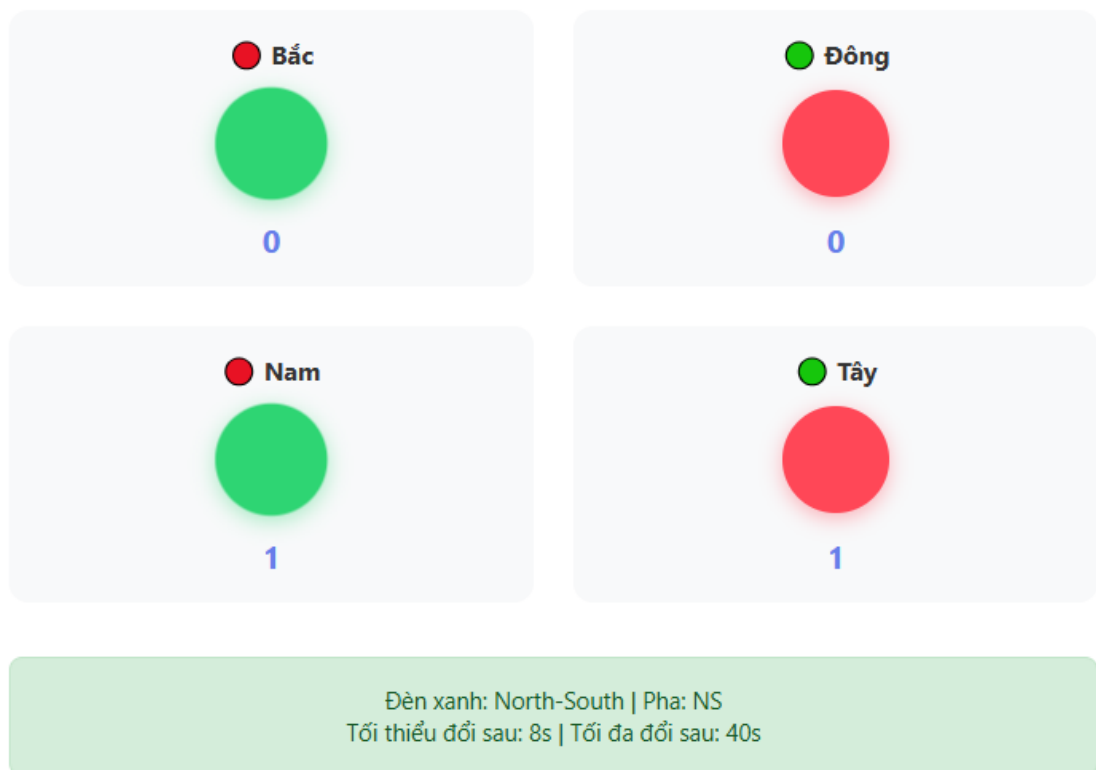
Các tiêu chí chính bao gồm:

- **Thời gian chờ trung bình của phương tiện (Average Waiting Time)**
Đây là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả của hệ thống điều khiển giao thông. Thời gian chờ trung bình càng thấp thì hệ thống điều khiển càng hiệu quả.
- **Tổng số phương tiện chờ tại nút giao**
Chỉ số này phản ánh mức độ ùn tắc giao thông tại nút giao.
- **Reward trung bình của mô hình học tăng cường**
Reward thể hiện hiệu quả của chiến lược điều khiển mà mô hình học được.

Để đánh giá hiệu quả của phương pháp đề xuất, kết quả của hệ thống AI sẽ được so sánh với phương pháp điều khiển chu kỳ cố định (Fixed-time control).

Công thức tính mức cải thiện được sử dụng như sau:

$$Improvement(\%) = \frac{avg_wait_{fixed} - avg_wait_{ai}}{avg_wait_{fixed}} \times 100$$



Hình 4.1: Biểu đồ so sánh thời gian chờ giữa AI và Fixed-time

4.4 Kết quả thực nghiệm

Hệ thống được thử nghiệm trong nhiều kịch bản giao thông khác nhau nhằm đánh giá khả năng thích nghi của thuật toán điều khiển.

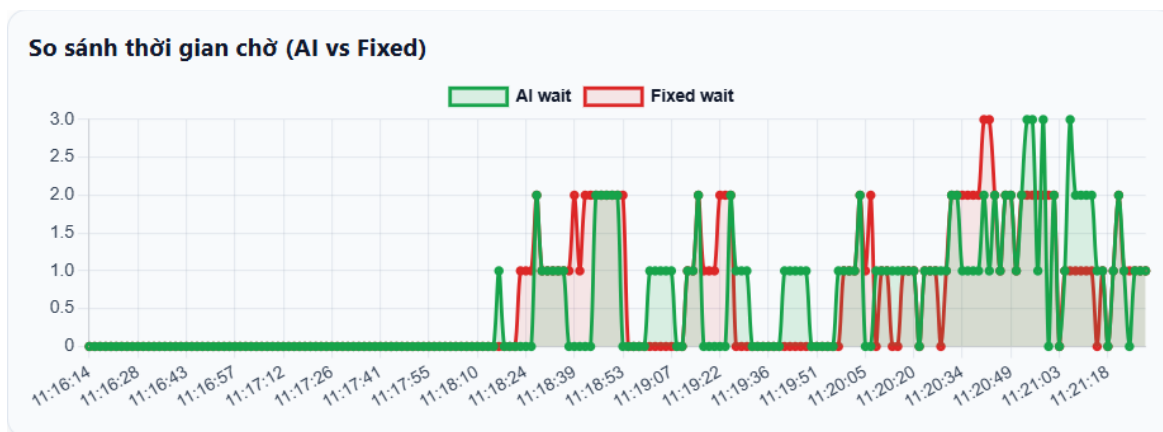
Các kịch bản thử nghiệm bao gồm:

- lưu lượng xe cân bằng giữa các hướng
- lưu lượng xe lệch mạnh về một hướng

- lưu lượng xe thay đổi theo thời gian

Kịch bản	AI waiting time	Fixed waiting time	Improvement
Fake data 1	12.5s	18.4s	32%
Fake data 2	11.9s	17.8s	33%

Bảng 4.3: Kết quả so sánh AI và phương pháp chu kỳ cố định



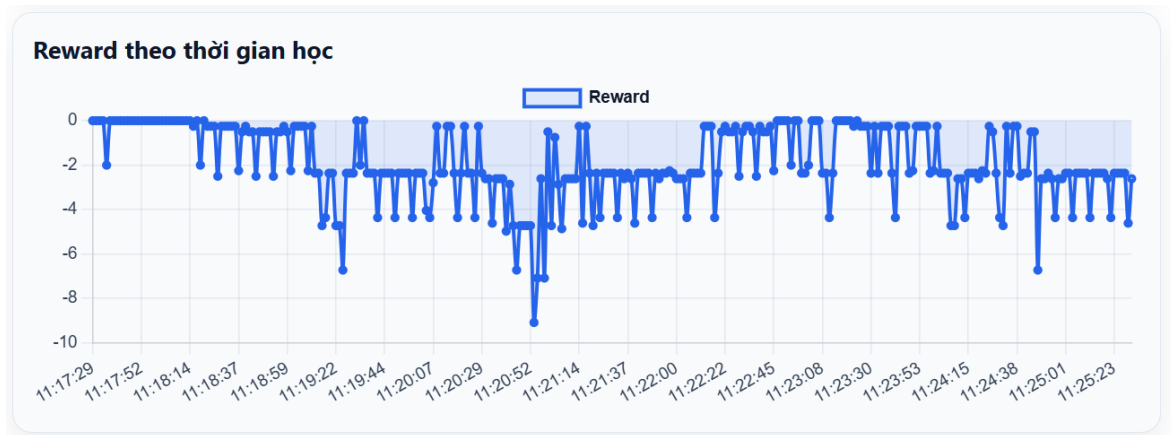
Hình 4.2: Biểu đồ so sánh AI vs Fixed

4.5 Phân tích quá trình học của mô hình

Trong quá trình huấn luyện, giá trị reward của mô hình thay đổi theo thời gian khi hệ thống dần học được chiến lược điều khiển phù hợp.

Ban đầu, hệ thống lựa chọn hành động gần như ngẫu nhiên do giá trị epsilon còn cao. Sau nhiều vòng lặp, hệ thống bắt đầu khai thác các hành động có giá trị Q cao hơn và chiến lược điều khiển trở nên ổn định hơn.

Biểu đồ reward theo thời gian cho thấy mô hình dần hội tụ và đạt hiệu quả điều khiển tốt hơn.



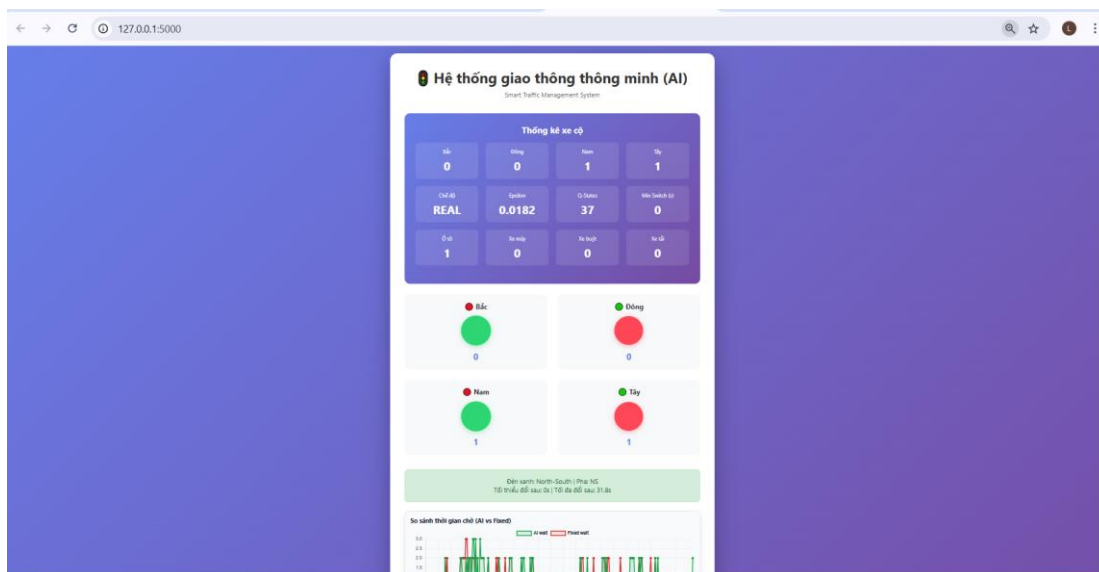
Hình 4.3: Biểu đồ reward theo epoch

4.6 Giao diện hệ thống

Để giúp người dùng quan sát hoạt động của hệ thống, một giao diện Web đã được xây dựng bằng Flask. Giao diện này hiển thị các thông tin như:

- số lượng phương tiện theo từng hướng
- trạng thái pha đèn hiện tại
- thời gian còn lại của pha đèn
- các chỉ số của mô hình học tăng cường

Giao diện được cập nhật theo thời gian thực thông qua API, giúp người dùng dễ dàng theo dõi hoạt động của hệ thống.



Hình 4.4: Giao diện Dashboard hệ thống

CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN VÀ PHÂN TÍCH LỖI

5.1 Phân tích kết quả thực nghiệm

Kết quả thực nghiệm trong Chương 4 cho thấy hệ thống điều khiển đèn giao thông sử dụng thuật toán học tăng cường Q-learning có khả năng cải thiện hiệu quả điều tiết giao thông so với phương pháp điều khiển chu kỳ cố định.

Trong các kịch bản thử nghiệm, thời gian chờ trung bình của phương tiện khi sử dụng hệ thống AI thấp hơn so với phương pháp fixed-time. Điều này cho thấy mô hình học tăng cường có khả năng thích nghi với sự thay đổi của mật độ giao thông tại các hướng khác nhau.

Khi một hướng có lưu lượng phương tiện lớn hơn, hệ thống có xu hướng ưu tiên bật đèn xanh cho hướng đó nhằm giảm hàng đợi phương tiện. Ngược lại, khi lưu lượng xe giữa các hướng gần tương đương, hệ thống sẽ điều chỉnh pha đèn một cách cân bằng nhằm đảm bảo tính công bằng giữa các hướng giao thông.

Ngoài ra, nhờ cơ chế epsilon-greedy trong thuật toán Q-learning, hệ thống có thể vừa khai thác các chiến lược đã học vừa tiếp tục khám phá các hành động mới để cải thiện hiệu quả điều khiển.

Biểu đồ so sánh thời gian chờ giữa AI và phương pháp fixed-time trong Chương 4 cho thấy hệ thống AI có xu hướng giảm thời gian chờ trong phần lớn các thời điểm thử nghiệm. Điều này chứng minh rằng việc áp dụng học tăng cường trong điều khiển giao thông là một hướng tiếp cận hiệu quả.

5.2 Phân tích lỗi của hệ thống

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế và tình huống có thể gây sai lệch trong quá trình điều khiển.

Một trong những vấn đề phổ biến là sai số trong quá trình phát hiện phương tiện bằng mô hình YOLO. Trong một số trường hợp, phương tiện có thể bị che khuất hoặc xuất hiện ở góc quay không thuận lợi, khiến mô hình phát hiện thiếu hoặc nhầm lẫn giữa các loại phương tiện.

Ngoài ra, việc đếm phương tiện từ từng khung hình có thể dẫn đến tình trạng đếm trùng khi cùng một phương tiện xuất hiện trong nhiều khung hình liên tiếp. Điều này có thể làm sai lệch dữ liệu mật độ phương tiện và ảnh hưởng đến quyết định điều khiển của thuật toán.

Một vấn đề khác là không gian trạng thái của Q-learning còn đơn giản. Trong đề tài này, trạng thái chỉ được biểu diễn bằng số lượng phương tiện tại bốn hướng giao thông. Tuy nhiên, trong thực tế giao thông còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như tốc độ phương tiện, chiều dài hàng đợi hoặc thời gian chờ của từng phương tiện.

Bên cạnh đó, việc thiết kế hàm phần thưởng (reward function) cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình học của mô hình. Nếu phần thưởng không được thiết kế hợp lý, hệ thống có thể học được chiến lược điều khiển chưa tối ưu.

5.3 Bảng phân tích lỗi tiêu biểu

Để minh họa rõ hơn các vấn đề có thể xảy ra trong hệ thống, một số tình huống lỗi tiêu biểu được tổng hợp trong bảng sau.

Tình huống	Biểu hiện	Nguyên nhân	Hướng khắc phục
Xe bị che khuất	YOLO không phát hiện xe	Góc camera hoặc nhiều xe chồng lên nhau	Cải thiện góc quay camera
Đếm trùng phương tiện	Số lượng xe tăng bất thường	Xe xuất hiện nhiều khung hình	Sử dụng thuật toán tracking
Học chậm	Reward dao động mạnh	Tham số epsilon chưa phù hợp	Điều chỉnh epsilon decay
Lệch pha đèn	Một hướng được ưu tiên quá lâu	Reward chưa cân bằng	Điều chỉnh hàm reward

Bảng 5.1: Phân tích các tình huống lỗi của hệ thống

5.4 Hạn chế của hệ thống

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế cần được cải thiện trong các nghiên cứu tiếp theo.

Thứ nhất, hệ thống hiện chỉ được thử nghiệm trên một nút giao thông đơn lẻ. Trong thực tế, các nút giao thông thường có mối liên kết với nhau và cần được điều khiển phối hợp để tối ưu lưu lượng giao thông trên toàn mạng lưới.

Thứ hai, thuật toán Q-learning được sử dụng trong đề tài là dạng bảng Q-table truyền thống, do đó không phù hợp với các môi trường có không gian trạng thái lớn hoặc phức tạp.

Thứ ba, hệ thống chưa sử dụng tracking phương tiện để theo dõi từng phương tiện riêng biệt. Điều này có thể dẫn đến sai số trong quá trình đếm phương tiện.

Cuối cùng, dữ liệu thử nghiệm chủ yếu được thu thập từ video hoặc dữ liệu mô phỏng, chưa được đánh giá trên các bộ dữ liệu giao thông thực tế có gán nhãn đầy đủ

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Trong đề tài này, một hệ thống đèn giao thông thông minh sử dụng các phương pháp Trí tuệ nhân tạo đã được nghiên cứu và xây dựng. Mục tiêu của hệ thống là cải thiện hiệu quả điều tiết giao thông tại các nút giao thông bằng cách điều chỉnh pha đèn dựa trên tình trạng giao thông thực tế. Hệ thống được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa mô hình phát hiện phương tiện YOLO và thuật toán học tăng cường Q-learning. Mô hình YOLO được sử dụng để phát hiện và đếm các phương tiện giao thông từ video, trong khi thuật toán Q-learning được sử dụng để học chiến lược điều khiển đèn giao thông nhằm giảm thời gian chờ của các phương tiện.

Thông qua quá trình triển khai và thử nghiệm, hệ thống đã thể hiện khả năng quan sát môi trường giao thông, phân tích mật độ phương tiện theo các hướng giao thông và đưa ra quyết định điều khiển pha đèn một cách linh hoạt. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp điều khiển sử dụng AI có thể giảm thời gian chờ trung bình của phương tiện so với phương pháp điều khiển chu kỳ cố định. Ngoài ra, hệ thống còn được tích hợp giao diện Web cho phép hiển thị trạng thái giao thông, pha đèn hiện tại và các thông số của mô hình theo thời gian thực. Điều này giúp người dùng dễ dàng theo dõi và đánh giá hoạt động của hệ thống. Quá trình thực hiện đề tài đã giúp sinh viên củng cố kiến thức về Trí tuệ nhân tạo, học tăng cường và xử lý ảnh, đồng thời nâng cao kỹ năng thiết kế hệ thống và triển khai các ứng dụng AI trong thực tế.

6.2 Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đạt được một số kết quả tích cực, vẫn còn nhiều hướng phát triển có thể được nghiên cứu trong tương lai nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng ứng dụng của hệ thống.

Thứ nhất, có thể mở rộng hệ thống từ một nút giao thông đơn lẻ sang mạng lưới nhiều nút giao thông để tối ưu hóa lưu lượng giao thông trên toàn khu vực đô thị.

Thứ hai, có thể áp dụng các phương pháp Deep Reinforcement Learning như Deep Q-Network (DQN) hoặc Proximal Policy Optimization (PPO) để xử lý các môi trường giao thông phức tạp với không gian trạng thái lớn.

Thứ ba, hệ thống có thể được cải thiện bằng cách tích hợp thuật toán theo dõi phương tiện (tracking) như DeepSORT hoặc ByteTrack nhằm giảm sai số trong quá trình đếm phương tiện.

Ngoài ra, việc thu thập và sử dụng dữ liệu giao thông thực tế từ camera giao thông cũng sẽ giúp hệ thống được đánh giá chính xác hơn và tiến gần hơn tới việc triển khai trong môi trường thực tế.

Cuối cùng, hệ thống có thể được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây để xử lý dữ liệu từ nhiều camera giao thông khác nhau và hỗ trợ quản lý giao thông thông minh ở quy mô lớn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Richard S. Sutton, Andrew G. Barto, Reinforcement Learning: An Introduction, MIT Press, 2018.
- [2] J. Redmon, A. Farhadi, “YOLOv3: An Incremental Improvement”, arXiv, 2018.
- [3] Ultralytics YOLO Documentation, <https://docs.ultralytics.com/>
- [4] OpenCV Documentation, <https://opencv.org/>
- [5] Flask Documentation, <https://flask.palletsprojects.com/>

Mã qr video thuyết trình



<https://www.youtube.com/watch?v=SPEfJkYTJDI>